



Simulación 02

Análisis y diseño del conversor 7447

Josué Meneses Díaz

15 de mayo de 2026

Objetivos

- Aplicar técnicas de análisis de circuitos combinatoriales en un escenario de diseño real.
- Diseñar y simular una versión funcional del circuito integrado decodificador utilizando lógica discreta.
- Utilizar herramientas de simulación para la verificación de tablas de verdad.

1 Instrucciones

1.1 Parte I: Análisis del Datasheet

Utilizando la hoja de datos del 7447 de un fabricante (por ejemplo, Texas Instruments o Motorola¹), realice un análisis de su funcionamiento interno.

- Explique la función de las entradas BCD (A, B, C, D).
- Determine las funciones que activan los segmentos de salida (a, b, c, d, e, f, g) y explique el comportamiento de cada uno.
- Explique el comportamiento de las entradas de control:
 - LT (Lamp Test).
 - RBI (Ripple Blanking Input).
 - BI/RBO (Blanking Input/Ripple Blanking Output).

1.2 Parte II: Diseño del Circuito

Diseñe su propia versión del 7447 utilizando los métodos de diseño vistos en clases y puertas lógicas básicas (AND, OR, NOT, XOR).

El diseño contempla:

- Tabla de verdad completa para las 7 salidas en función de las 4 entradas BCD.
- Funciones booleanas para cada segmento.

Nota: Puede utilizar estados “don’t care” para simplificar las funciones booleanas obtenidas.

1.3 Parte III: Simulación en Logisim-evolution

Implemente su diseño en Logisim-evolution. Puede conectar su circuito a un display de 7 segmentos disponible en el programa.

¹<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7447a.pdf>



2 Entrega

La simulación puede ser realizada por los mismos integrantes de los laboratorios del curso. La entrega del análisis y de la simulación es hasta el miércoles 28-05-2026.

3 Puntos a evaluar

Sección	Criterio de Evaluación	Puntaje
Análisis	Explicación correcta de entradas BCD y pines de control (LT, RBI, BI).	10 pts
Diseño	Tabla de verdad completa y correcta (0-9).	10 pts
	Mapas de Karnaugh y procedimiento de simplificación para los 7 segmentos.	15 pts
	Funciones booleanas finales optimizadas.	5 pts
	Implementación funcional y ordenada en Logisim-evolution.	15 pts
Formato	Calidad del informe.	5 pts
Total		60 pts